

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS BẠCH ĐẰNG**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 9x - 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x = 26 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta = 81 - 56 = 25 \Rightarrow x_1 = 7, x_2 = 2.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = -1$. Giao điểm là $(2; 4)$ và $(-1; 1).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = m^2 - (m^2 - 4) = 4 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m)^2 - 2(m^2 - 4) = 2m^2 + 8 = 26 \Leftrightarrow 2m^2 = 18 \Leftrightarrow m^2 = 9 \Leftrightarrow m = \pm 3.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi chiều rộng là x (m, $x > 0$), chiều dài là $3x$ (m).

Phương trình: $(3x - 5)(x + 3) = 3x^2 + 15 \Leftrightarrow 3x^2 + 4x - 15 = 3x^2 + 15 \Leftrightarrow 4x = 30 \Leftrightarrow x = 7,5$ m.

Chiều rộng là 7,5 m, chiều dài là 22,5 m. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (c-g-c) $\Rightarrow AE \cdot AB = AF \cdot AC.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Kẻ tiếp tuyến $Ax \perp AK$, chứng minh $Ax \parallel EF \Rightarrow AK \perp EF.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---